BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 347/QĐ-BXD

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BIM ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ DÂN DỤNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02 tháng 04 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 02/04/2021 | Hiệu lực: Từ ngày ký
Chuyên ngành: Hạ tầng kỹ thuật (Giao thông đô thị, cầu cống, ngầm, cấp thoát nước) & Dân dụng
Quy chuẩn áp dụng: QCVN 07:2023/BXD (Sửa đổi 1:2025), TCVN 11823, ISO 19650

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT & DÂN DỤNG

1. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ MÔ HÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CIVIL INFRASTRUCTURE)

1.1. Hệ tọa độ và Cao độ chuẩn Quốc gia VN-2000: Tất cả các mô hình BIM hạ tầng (Tuyến đường, Cầu vượt, Nút giao, Cống rãnh ngầm, Kè bảo vệ) bắt buộc phải sử dụng chung Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 kinh tuyến trục địa phương và Cao độ chuẩn Hòn Dấu. Tuyệt đối không sử dụng hệ tọa độ giả định (Local/Relative Project Coordinates) đối với công trình dạng tuyến trải dài.

1.2. Phân chia mô hình liên hợp (Federated Model): Do tính chất trải dài nhiều cây số, mô hình hạ tầng phải được phân chia thành các tệp thành phần độc lập và ghép nối thông qua Tệp kiểm soát tim tuyến và mốc cao độ (Master Alignment & Control File):

- Mô hình bề mặt địa hình 3D (Existing Ground Surface Model từ LiDAR/Khảo sát bay chụp UAV).
- Mô hình nền đường, trắc dọc, trắc ngang và mặt đường (Corridor Model).
- Mô hình công trình cầu, hầm chui, tường chắn đất (Bridge & Structural Model).
- Mô hình hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hào tuynel kỹ thuật ngầm (Pipe & Drainage Network Model).
- Mô hình tổ chức giao thông (Biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu, hộ lan tôn sóng).

2. QUY ƯỚC ĐẶT TÊN TẬP TIN VÀ CẤU TRÚC PHÂN LOẠI

Quy ước đặt tên tập tin thống nhất theo cú pháp chuẩn ISO 19650:

[Mã_Dự_Án]-[Tổ_Chức]-[Phân_Đoạn]-[Tầng/Cao_Độ]-[Loại_Dữ_Liệu]-[Bộ_Môn]-[Số_Thứ_Tự]

Ví dụ: CT01-TED-GOI02-ZZ-M3-RD-0001.rvt (Dự án CT01 - Tư vấn TED - Gói 02 - Toàn tuyến ZZ - Dữ liệu 3D Model M3 - Bộ môn Đường bộ RD - Tệp số 0001).

3. YÊU CẦU DUNG SAI VÀ QUY TẮC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT KHÔNG GIAN NGẦM

Đối với công trình ngầm đô thị (cống tròn, cống hộp, hào kỹ thuật ngầm), khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các đường ống giao cắt hoặc đi song song phải tuân thủ nghiêm ngặt theo QCVN 07:2023/BXD (Sửa đổi 1:2025):

Loại đường ống kỹ thuật ngầm	Cống thoát nước mưa / thải	Ống cấp nước sinh hoạt	Cáp điện / Cáp viễn thông ngầm
Khoảng cách song song tối thiểu	1.0 m	1.5 m (đặt cách ly)	0.5 m (trong hào/hộp)
Khoảng cách giao cắt đứng tối thiểu	0.2 m (cống bọc bảo vệ)	0.15 m	0.5 m (cáp qua hào)

4. BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG (QTO) TỪ MÔ HÌNH HẠ TẦNG 3D

4.1. Khối lượng đào đắp nền đường: Trích xuất tự động từ phép trừ thể tích hình học giữa Bề mặt thiết kế (Datum Surface) và Bề mặt địa hình tự nhiên (Top Surface), đối soát với phương pháp diện tích bình quân đầu cọc truyền thống với sai số chênh lệch không quá ±2.0%.

4.2. Khối lượng kết cấu mặt đường và cầu cống: Khối lượng bê tông, cốt thép, bê tông nhựa, cấp phối đá dăm được thống kê chính xác 100% theo từng mã hiệu định mức dự toán xây dựng hiện hành.